மதிப்பாகும். w எப்படி மாறுகிறது என்று கவனிக்கவும். ஒன்று, அது மாறுவதில்லை அல்லது 2 குறைகிறது. தொடக்கத்தில் w ஒற்றை படையாக இருப்பின், கடைசி வரை ஒற்றைப் படையாகவே இருக்கும். இரட்டைப் படையாக இருப்பினும், கடைசி வரை இரட்டைப் படையாகவே இருக்கும். எனவே, சமநிலை மாறாது என்பதே இதன் பொருள். w யின் சமநிலை மாற்றமிலி.

தொடக்கத்தில் w இரட்டைப்படை என்று வைத்துக்கொள்வோம். முடிவிலும் w இரட்டைப்படையாகவே இருக்கும். மேலும், இப்போது ஒரேவொரு பந்துதான் மீதியிருக்கிறது, $w + b = 1$

1	$w + b = 1$	மடக்கின் இறுதி
2	$w = 0$ அல்லது $w = 1$	1 லிருந்து வரியிலிருந்து
3	w இரட்டைப்படை	மடக்கு மாற்றமிலி
4	$w = 0$	2,3 லிருந்து
5	$b = 1$	1,4 லிருந்து

கடைசிப் பந்து கருப்பாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அதுபோல, தொடக்கத்தில் வெள்ளைப் பந்துகள் ஒற்றைப்படையாக இருந்தால், கடைசிப் பந்து வெள்ளையாக இருக்க வேண்டும்.

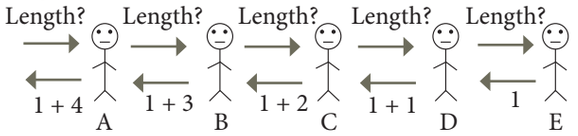
கேள்வி: கடைசியில் ஒரேவொரு பந்துதான் இருக்கிறது என்ற நிலையை நாம் எப்போதாவது அடைவோமா? ஆம், ஏனென்றால், ஒவ்வொரு படியிலும், $b + w$ பந்துகளின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒன்று குறைந்து கொண்டே போகும். எனவே, படிப்படியாகக் குறைந்து, கடைசியில் அது 1 என்றாகிவிடும்.

8.4 தற்சுழற்சி (Recursion)

தற்சுழற்சி என்பது ஒரு நெறிமுறை வடிவமைப்பு நுட்பமாகும். இது கணிதத்தூண்டலோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது. இது சுழற்சிக்கு இணையானது. ஆனால் அதைவிட அதிகப் பயனுள்ளது. தற்சுழற்சியைப் பயன்படுத்தி, கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டின் பகுதிகளைக் கொண்டு ஒரு சிக்கலின் சான்றுருக்களை தீர்ப்பதின்மூலம், சிக்கலைக் கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டிற்காகத் தீர்க்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு **8.10.**

வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு சேவைக்காக வரிசையில் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சேவைசெய்பவர் வரிசையில் எத்தனை பேர் காத்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்துக்கொள்ள விரும்புகிறார்.



படம் 8.4 ஒரு வரிசையின் நீளம்

அவர் வரிசையின் நீளத்தைத் தானாகவே கணக்கிடுவதற்குப் பதிலாக, வரிசையில் முதலாவதாக நிற்கின்ற வாடிக்கையாளர் Aயிடம், வரிசையின் நீளம் என்ன? என்று கேட்கிறார். வாடிக்கையாளர் A, வாடிக்கையாளர் B யிடம், நீளம் என்ன? என்று கேட்கிறார். வாடிக்கையாளர் B வாடிக்கையாளர் C யிடம் கேட்கிறார். இப்படி ஒவ்வொருவரும் தனக்குப்பின் இருப்பவரிடம் கேட்கிறார்கள். வரிசையின் கடைசியில் இருக்கும் வாடிக்கையாளர் E என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவரிடம் இந்த கேள்வியைக் கேட்கும்போது, அவர் தன்னிடம் கேட்ட D யிடம் "1" என்று பதிலளிக்கிறார். D,"1+1=2" என்று Cக்குப் பதிலளிக்கிறார். C,"1+2=3" என்று Bக்குப் பதிலளிக்கிறார். B,"1+3=4" என்று A க்குப் பதிலளிக்கிறார். A,"1+4=5" என்று தன்னிடம் கேட்ட சேவையாளருக்குப் பதிலளிக்கிறார்.

8.4.1 தற்சுழற்சி முறை

எடுத்துக்காட்டு 8.10

தற்சுழற்சி முறையை விளக்குகிறது. A, B, C, D, E என்ற 5 வாடிக்கையாளர்களாலான வரிசையை [A, B, C, D, E] என்று குறிப்பிடுவோம். இப்போது [A, B, C, D, E] என்ற வரிசைமுறையின் நீளத்தைக் கணக்கிட வேண்டும். சிக்கலை தீர்க்கின்ற தீர்ப்பானுக்கு (solver), length என்று பெயரிடுவோம். இந்த length என்ற தீர்ப்பானுக்கு நாம் ஒரு வரிசையை உள்ளீடாகத் தந்தால், அது அந்த வரிசைமுறையின் நீளத்தை வெளியீடாகக் கொடுக்கும்.

length [A, B, C, D, E] = 5

length என்ற தீர்ப்பான் [A, B, C, D, E] என்ற வரிசையை அதன் முதல் வாடிக்கையாளர் என்றும், எஞ்சியுள்ள வரிசை என்றும், இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கின்றது.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 8 166-182.indd 112 4/19/2020 4:22:38 PM